

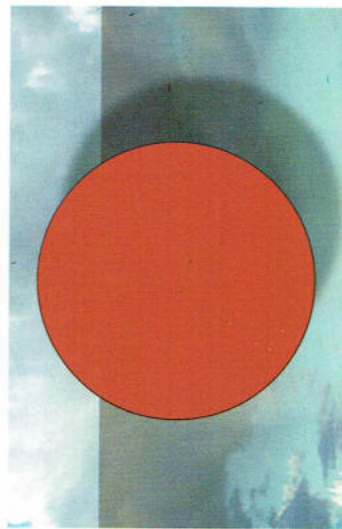
FIGURAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS

TRIÁNGULO ISÓSCELES $A = \frac{b \times h}{2}$	TRAPECIO $A = \frac{a+b}{2} \times h$	CÍRCULO $A = \pi r^2$	TRONCO DE PIRÁMIDE $V = \frac{1}{3}h(A_1 + A_2 + \sqrt{A_1 A_2})$	ESFERA $V = \frac{4}{3}\pi r^3$	SECTOR CIRCULAR $A = \frac{lr}{2}$
TRIÁNGULO EQUILÁTERO $A = \frac{b \times h}{2}$	TRAPEZOIDES $A = \frac{1}{2}(a+b)(h_1+h_2)$	ESTRELLA $A = \frac{5(bh_1+ph_2)}{2}$	CILINDRO $V = \pi r^2 h$	CASQUETE $V = \frac{\pi r^2 h}{360} (360 - \theta)$	SEGMENTO ESFÉRICO $V = \frac{\pi}{6} \left(\frac{4}{3}r^3 - \frac{1}{3}h^3 \right)$
TRIÁNGULO RECTÁNGULO $A = \frac{b \times h}{2}$	PENTÁGONO $A = \frac{Pq}{2}$	ICOSAEDRO $V = 2.1817a^3$	CILINDRO OBLICUO $V = \pi r^2 h$	CORONA ESFÉRICA $V = \frac{\pi r^2 h}{360} (360 - \theta)$	TRIÁNGULO CIRCUNSCRITO $A = \frac{b \times h}{2}$
TRIÁNGULO RECTÁNGULO $A = \frac{b \times h}{2}$	HEXÁGONO $A = \frac{Pq}{2}$	PRISMA $V = A_b \times h$	CILINDRO TRUNCADO $V = \pi h (a^2 + ab + b^2)$	CORONA CIRCULAR $A = \pi (R^2 - r^2)$	CÍRCULO INSCRITO EN HEXÁGONO $A = \frac{Pq}{2}$
CUADRADO $A = l \times l$	HEPTÁGONO $A = \frac{Pq}{2}$	PRISMA OBLICUO $V = A_b \times h$	CONO $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$	CURVA $A = \frac{\pi r^2}{n^2}$	CUADRADO CIRCUNSCRITO $A = l \times l$
RECTÁNGULO $A = b \times h$	OCTÁGONO $A = \frac{Pq}{2}$	PRISMA TRUNCADO $V = A_b \times h$	CONO OBLICUO $V = \frac{1}{3}\pi h (r_1^2 + r_2^2 + r_1 r_2)$	DOCECAEDRO $V = 7.6631a^3$	HEXÁGONO CIRCUNSCRITO $A = \frac{Pq}{2}$
ROMBO $A = D \times d$	ENEÁGONO $A = \frac{Pq}{2}$	PIRÁMIDE $V = A_b \times h$	TRONCO DE CONO $V = \frac{1}{3}\pi h (r_1^2 + r_2^2 + r_1 r_2)$	ELIPSOIDE $V = \frac{4}{3}\pi a b c$	CÍRCULO INSCRITO EN TRIÁNGULO $A = \frac{b \times h}{2}$
ROMBOIDE $A = b \times h$	DECÁGONO $A = \frac{Pq}{2}$	PIRÁMIDE OBLICUA $V = A_b \times h$	TONEL $V = \frac{1}{3}\pi h (r_1^2 + r_2^2 + r_1 r_2)$	HUSO ESFÉRICO $V = \frac{\pi r^2 \theta}{90}$	CÍRCULO INSCRITO EN CUADRADO $A = l \times l$

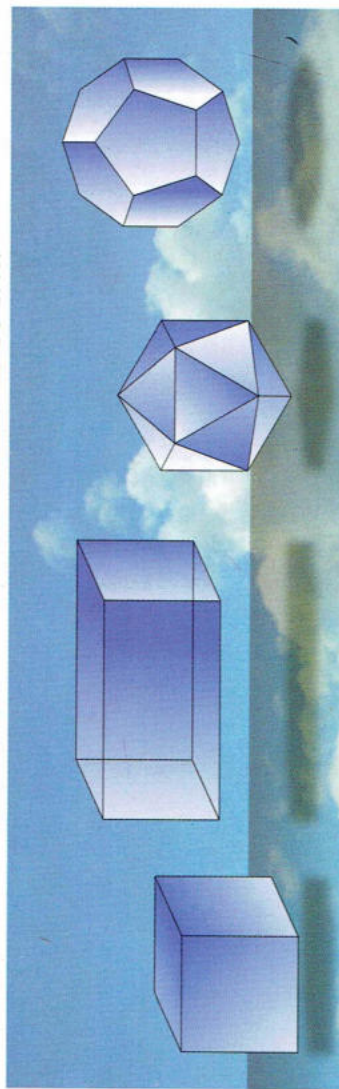
GEOMETRÍA Y FORMULARIO ESCOLAR



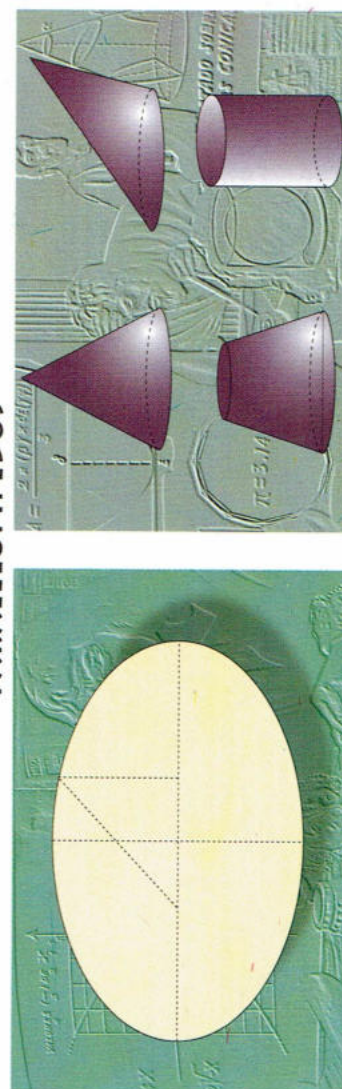
TRIÁNGULOS



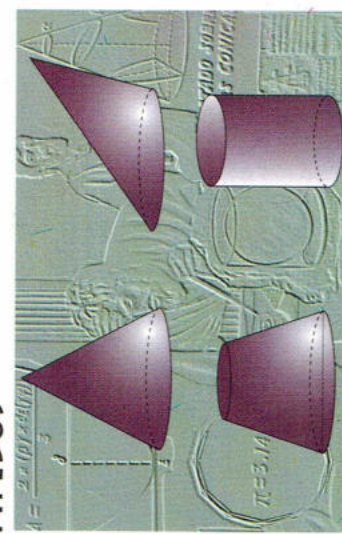
CÍRCULO



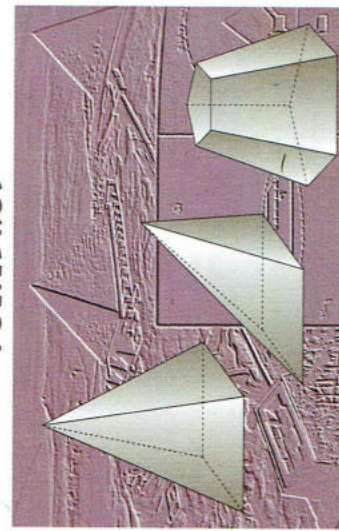
PARALELOÍPEDOS



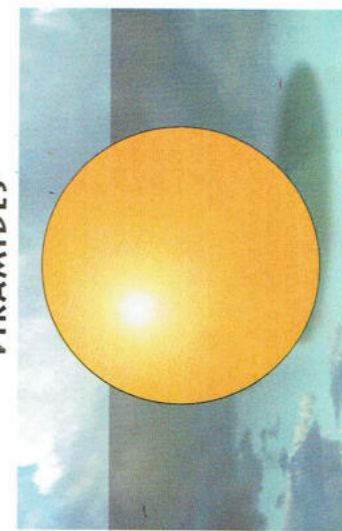
ELIPSE



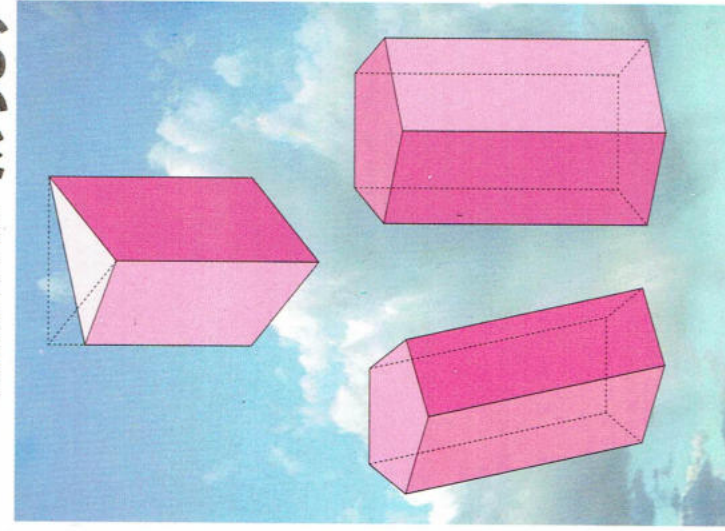
CONOS Y CILINDROS



PIRÁMIDES



ESFERA



POLIEDROS

POLIEDROS

LOS PRISMAS PERTENECEN AL GRUPO DE LOS POLIEDROS (SE LES LLAMA ASÍ PORQUE SON CUERPOS GEOMÉTRICOS QUE CUENTAN CON MUCHAS CARAS). ESTÁN FORMADOS POR LADOS PLANOS, DOS DE LOS CUALES SE LLAMAN BASES Y SON POLÍGONOS IGUALES (FIGURAS DE LADOS RECTOS Y PLANOS) SITUADOS DE MANERA PARALELA (UNO EN POSICIÓN INTERIOR Y OTRO UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR). LAS CARAS RESTANTES (LAS LATERALES), SON PARALElogRAMOS (CON DOS PARES DE LADOS PARALELOS, IGUALES Y CON ÁNGULOS RECTOS DE 90°). CUYAS UNIONES ENTRE SÍ SE DENOMINAN ARISTAS LATERALES DEL PRISMA Y SON PERPENDICULARES A LA BASE.

EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE PRISMAS, DE TAL MANERA QUE PODEMOS OBSERVAR PRISMAS RECTOS (CUYAS ARISTAS SON PERPENDICULARES A LA BASE), OBLICUOS (CUANDO LAS ARISTAS SE INCLINAN A UNA INCLINACIÓN DIFERENTE DE 90° POR LO CUAL NO ES RECTO) Y TRUNCOS (CON UN CORTE DIAGONAL IMAGINARIO). UN PRISMA CUYAS BASES SON POLÍGONOS REGULARES (QUE TIENEN TODOS SUS LADOS Y ÁNGULOS IGUALES, COMO EJEMPLO TENEMOS AL CUADRADO, RECTÁNGULO, ROMBO O TRAPEZOIDES) SE DENOMINA PRISMA REGULAR. POR QUE ADemás TIENE SUS ARISTAS RECTAS.

LOS PRISMAS SE CLASIFICAN DEPENDIENDO DEL NÚMERO DE LADOS QUE TIENEN EN SU BASE. POR ESTA RAZÓN, PUEDEN SER PRISMAS TRIANGULARES, CUADRANGULARES, RECTANGULARES, PENTAGONALES Y ASÍ SUCESIVAMENTE. EL ÁREA TOTAL DE UN PRISMA ES IGUAL AL ÁREA DE LAS DOS BASES (QUE SE OBTIENE DEL PRODUCTO DEL PERÍMETRO POR LA ALTURA, $A_p = Ph$) MÁS LA SUMA DE LAS ÁREAS DE LAS CARAS LATERALES ($A_l = Ph + 2A_b$, DONDE P ES EL PERÍMETRO DE LA BASE, h ES LA ALTURA Y A_b ES EL ÁREA DE LA BASE). EL PRISMA ES UNA FIGURA GEOMÉTRICA DEL ESPACIO. POR TAL MOTIVO PRESENTA UN VOLUMEN DETERMINADO. LA FÓRMULA PARA CALCULAR SU VOLUMEN ES IGUAL AL ÁREA DE LA BASE POR LA ALTURA: $V = Ab \times h$ (DONDE Ab ES EL ÁREA DE LA BASE Y h ES LA ALTURA).

PIRÁMIDES

LAS PIRÁMIDES SON POLIEDROS QUE TIENEN UNA BASE CON 3 O MÁS CARAS LATERALES (EN TRIÁNGULOS) UNIDAS EN UN VÉRTICE (PUNTA) Y ARISTAS (UNIONES LATERALES). SE CLASIFICAN DE ACUERDO A LA FORMA DE SU BASE Y SON DE DOS TIPOS: REGULAR Y TRUNCADA (SIN VÉRTICE). SU ÁREA ES IGUAL A LA MITAD DEL PRODUCTO DEL PERÍMETRO POR LA APOTEMA (LÍNEA DE ALTURA) MÁS EL ÁREA DE LA BASE: $A = 1/2 P \times A_p + A_b$. EL VOLUMEN ES UNA TERCERA PARTE DEL PRODUCTO DEL ÁREA DE LA BASE POR LA ALTURA: $V = 1/3 A_b \times h$. EL ÁREA DE UNA PIRÁMIDE TRUNCADA ES LA MITAD DE LA SUMA DEL PERÍMETRO DE LAS BASES POR LA APOTEMA. MÁS EL ÁREA DE LAS DOS BASES. $A = (P + P')/2 \times A_p + A_b + A_{b'}$ Y EL VOLUMEN ES UN TERCIO DE LA ALTURA MULTIPLICADO POR LA SUMA DEL ÁREA DE LA BASE SUPERIOR MÁS EL ÁREA DE LA BASE INFERIOR. MÁS LA RAÍZ DE SU PRODUCTO: $V = 1/3 h (A_b + A_{b'} + A_b \times A_{b'})$.

ESFERA

LA ESFERA ES UN CUERPO SÓLIDO LIMITADO POR UNA SUPERFICIE SOBRE LA QUE CUALQUIER PUNTO IMAGINARIO SIEMPRE TENDRÁ LA MISMA DISTANCIA CON RESPECTO A OTRO LLAMADO CENTRO Y QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR. ESTA DISTANCIA SE LLAMA RADIO. PERO A DIFERENCIA DEL CÍRCULO, EN LA ESFERA ES EL ARCO DE CÍRCULO MÁXIMO QUE PASA POR ELLOS (COMPLETADA POR INFINIDAD DE CÍRCULOS, UNOS DENTRO DE OTROS). AL IGUAL QUE EN EL CÍRCULO SE PUEDEN ENCONTRAR OTROS FIGURAS GEOMÉTRICAS DENTRO DE LA ESFERA, COMO LA PIRÁMIDE ESFÉRICA Y TRIÁNGULO ESFÉRICO. ENTRE OTROS. LA FÓRMULA PARA CALCULAR EL ÁREA DE LA ESFERA ES IGUAL AL CUADRUPLO DE LA CONSTANTE II (PI, 3.1416) POR EL CUADRADO DEL RADIO: $A = 4\pi r^2$. PARA OBTENER SU VOLUMEN ES IGUAL A CUATRO TERCIOS DEL PRODUCTO DE LA CONSTANTE II (PI, 3.1416) POR RADIO AL CUBO: $V = 4/3\pi r^3$.

EDICIÓN LIC. ESTELA MÉNDEZ GARCÍA / LIC. SERGIO RODRÍGUEZ

GEOMETRÍA, FORMULARIO ESCOLAR

LA GEOMETRÍA FUE INICIADA COMO SIMPLE CIENCIA PARA MEDIR LA TIERRA. EN LA ACTUALIDAD ES UNA RAMA DE LAS MATEMÁTICAS QUE TRATA DE LAS PROPIEDADES DE LAS FIGURAS, DE LAS RELACIONES ENTRE LOS PUNTOS, LÍNEAS, ÁNGULOS Y SUPERFICIES DE LOS CUERPOS. ORGANIZÁNDOLOS DE MANERA LÓGICA PARA AVERIGUAR EL ÁREA DE LA SUPERFICIE Y EL VOLUMEN DE LOS CUERPOS. PARA FACILITAR SU ESTUDIO LA GEOMETRÍA SE DIVIDE EN: 1) LA GEOMETRÍA PLANA. SE DEDICA A ESTUDIAR LAS FIGURAS CUYOS ELEMENTOS, PUNTOS Y LÍNEAS ESTÁN SITUADOS EN UN SOLO PLANO (SIN VOLUMEN). LLAMADAS POLÍGONOS. DONDE CABEN TODOS LOS CUERPOS PLANOS DE 3 LADOS O MÁS Y LA CIRCUNFERENCIA. 2) LA GEOMETRÍA DEL ESPACIO. ANALIZA LAS SUPERFICIES CURVAS QUE SE OBTIENEN AL VARIAR UNA SUPERFICIE PLANA. SON LLAMADAS DESARROLLABLES PORQUE TIENEN VOLUMEN Y POR LO MENOS UNA BASE. SE LES DENOMINA POLIEDROS Y ESTÁN UNIDAS POR ARISTAS. DENTRO DE ESTE GRUPO DE CUERPOS VOLUMÉTRICOS ESTÁN LOS CILINDROS, CONOS, PIRÁMIDES, PRISMAS Y ESFERAS. 3) LA GEOMETRÍA ANALÍTICA. ESTUDIA LOS CUERPOS Y SU POSICIÓN A TRAVÉS DE VECTORES PARA SABER SU UBICACIÓN MEDIANTE EL USO DE UN SISTEMA DE COORDENADAS Y MÉTODOS ALGEBRAICOS (POR EJEMPLO POR MEDIO DE UN PLANO SE DIVIDE LA TIERRA Y SE PUEDE LOCALIZAR UN BARCO) Y 4) LA GEOMETRÍA DESCRIPTIVA. SEPARA LOS CUERPOS COMPLEJOS EN SIMPLES PARA FACILITAR SU ESTUDIO (POR EJEMPLO SE PUEDEN SEPARAR EN TRIÁNGULOS, RECTÁNGULOS, CUADRADOS Y PENTÁGONOS. PARA CALCULAR EL ÁREA DE CADA UNA DE LAS FIGURAS SIMPLES EN QUE SE HA DIVIDIDO Y SE SUMAN PARA CONOCER EL ÁREA TOTAL DE LA FIGURA COMPLEJA. QUE PUEDE SER UNA ESTRELLA O UN TRAPEZOIDES, O CUALQUIERA OTRA). Y ESTÁ SECCIONADA EN DOS GRANDES GRUPOS: A) EL DE LAS FIGURAS PLANAS Y B) EL DE LAS FIGURAS ESPACIALES O CON VOLUMEN.

ALGUNOS SERES VIVOS Y ALGUNOS OBJETOS QUE SE ENCUENTRAN A NUESTRO ALREDEDOR TIENEN GRANDES SEMEJANZAS CON LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS. DE MANERA ESPECIAL PODEMOS MENCIONAR A LOS CUERPOS MICROSCÓPICOS. POR EJEMPLO: LAS ALGAS DIATOMEAS PARECEN POLÍGONOS (PORQUE ESTÁN FORMADOS POR MUCHOS ÁNGULOS Y SUS LÍNEAS PUEDEN SER RECTAS, CURVAS O ARCOS). TAMBIÉN ALGUNOS PROTOZOARIOS TIENEN FORMAS CÓNICAS, LA ESTRELLA DE MAR (QUE ES UN EQUINODERMO) PRESENTA LA FORMA DE UN PENTÁGONO ESTRELLADO O UNA ESTRELLA. TAMBIÉN EXISTEN ALGUNOS MÚSCULOS DEL CUERPO HUMANO QUE GUARDAN SEMEJANZA CON LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS. ASIMISMO, LOS CRISTALES O PIEDRAS PRECIOSAS Y OTROS MINERALES SE PRESENTAN EN LA NATURALEZA EN FORMAS POLIEDRICAS (CUERPOS CON MUCHAS CARAS PLANAS). LOS JUEGOS PROTÉCNICOS COMO PALOMAS (SON TRIÁNGULOS) LOS CANONES (SON CILINDROS). LOS UTENSILIOS DE COCINA (COMO VASOS, TAZAS, PLATOS Y OLLAS TAMBIÉN SON CILINDROS). LOS MATERIALES ESCOLARES (CUADernos, TAPERÓN, LAPICES, REGLAS, ESCUADRAS, GOMA Y SACAPUNTAS SOLO POR NOMBRAR ALGUNOS DE LOS QUE COMUNIMENTE USAMOS). TIENEN FORMAS GEOMÉTRICAS QUE CONOCEREMOS ESTÁN DIVIDIDAS EN VARIOS GRUPOS QUE SON: A) POLÍGONOS. SE LES LLAMA ASÍ A LAS FIGURAS CON UNA SUPERFICIE LIMITADA POR LÍNEAS RECTAS O CURVAS: LA PALABRA QUIERE DECIR MUCHOS ÁNGULOS (SE DAN NOMBRES ESPECIALES A LOS POLÍGONOS SEGÚN EL NÚMERO DE LADOS QUE TIENE); B) POLIEDROS. SON CUERPOS FORMADOS POR POLÍGONOS PLANOS COLOCADOS A MANERA DE PAREDES QUE SE UNEN POR SUS LADOS RECIBIENDO EL NOMBRE DE CARAS (SE DENOMINAN EMPLEANDO PREFIJO QUE INDICAN EL NÚMERO DE SUS CARAS); C) CIRCUNFERENCIAS Y DESARROLLABLES. SE LLAMAN CIRCUNFERENCIAS (CÍRCULOS) A LAS FIGURAS FORMADAS POR CURVAS. MIENTRAS QUE LOS DESARROLLABLES SON LO QUE PARTEN DE FIGURAS PLANAS PARA HACER FIGURAS CON VOLUMEN (SON EL CILINDRO Y EL CONO) DONDE LA PRESENCIA DE LA CIRCUNFERENCIA RECIBE EL NOMBRE DE BASE; D) ELIPSES Y ELIPSOIDES. LAS ELIPSES (AL IGUAL QUE LAS CIRCUNFERENCIAS) SON CURVAS CERRADAS. SÓLO QUE DEBE CONSIDERARSE SU UBICACIÓN EN LOS EJES DE UN PLANO DE COORDENADAS Y UNA ELIPSOIDE ES UN CILINDRO CUYAS BASES SON ELIPSES Y SE CARACTERIZA POR TENER TRES EJES DESIGUALES Y E) ESFERA. ES UN CUERPO SÓLIDO QUE DESDE CUALQUIER PUNTO SIEMPRE TENDRÁ LA MISMA DISTANCIA CON RESPECTO A OTRO EN EL INTERIOR LLAMADO CENTRO.

PARALELOPIEDROS

LOS PARALELOPIEDROS SON POLIEDROS DE CARAS REGULARES FORMADOS POR 6 CARAS PLANAS. CADA UNA DE ELAS ES UN PARALELOGRAMO. SUS 12 ARISTAS SON IGUALES Y PARALELAS (DE 4 EN 4). PUEDEN SER DE DOS TIPOS: A) RECTO (CUANDO SUS ARISTAS SON PERPENDICULARES A LA BASE, COMO EL CUBO) Y B) OBLICUO (SE LLAMA ASÍ CUANDO SUS ARISTAS LATERALES ESTÁN INCLINADAS RESPECTO A LA BASE). LA FÓRMULA PARA OBTENER SU ÁREA ES IGUAL AL DOBLE DE LA SUMA DE LOS DOS LADOS QUE FORMAN SU BASE POR LA ALTURA. MÁS EL DOBLE DEL PRODUCTO DE SU BASE. EL VOLUMEN ES EL PRODUCTO DE SU BASE POR LA ALTURA: $V = abc$ (DONDE a ES EL LARGO, b EL ANCHO Y c LA ALTURA). APARTE DE LOS PARALELOPIEDROS HAY 4 POLIEDROS FORMADOS POR POLÍGONOS PLANOS DE TAMAÑO, FORMA Y ÁNGULO LOS CUALES, CUYO NOMBRE INDICA EL NÚMERO DE CARAS QUE LO COMPONEN: 1) HEXAEDRO DE 6 (FORMADO POR CUADRIÁTEROS); 2) OCTAEDRO DE 8 (CONSTITUIDO POR TRIÁNGULOS EQUILÁTEROS. LA FÓRMULA PARA CALCULAR SU ÁREA TOTAL ES IGUAL AL PRODUCTO DE LA CONSTANTE 3.4642 POR LA LONGITUD DE LA ARISTA AL CUADRADO: $A = 3.4642a^2$, 5.953); 3) DODECAEDRO DE 12 (FORMADO POR PENTÁGONOS REGULARES. LA FÓRMULA PARA CONSEGUIR SU ÁREA TOTAL ES IGUAL AL PRODUCTO DE LA CONSTANTE 20.6457 POR LA LONGITUD DE LA ARISTA AL CUADRADO: $A = 20.6457a^2$, PARA OBTENER EL VOLUMEN ES IGUAL AL PRODUCTO DE LA CONSTANTE 7.6631 POR LA LONGITUD DE LA ARISTA AL CUBO: $V = 7.6631a^3$); 4) ICOSAEDRO DE 20 (FORMADO POR TRIÁNGULOS EQUILÁTEROS. LA FÓRMULA PARA OBTENER SU ÁREA TOTAL ES IGUAL AL PRODUCTO DE LA CONSTANTE 8.6605 POR LA LONGITUD DE LA ARISTA AL CUADRADO: $A = 8.6605a^2$, PARA CALCULAR EL VOLUMEN ES IGUAL AL PRODUCTO DE LA CONSTANTE 2.1817 POR LA LONGITUD DE LA ARISTA AL CUBO: $V = 2.1817a^3$).

CONOS Y CILINDROS

LOS CONOS SON CUERPOS SEMEJANTES A LAS PIRÁMIDES. CUYA BASE ES CIRCULAR. LOS REGULARES TIENEN UNA LÍNEA PERPENDICULAR DEL VÉRTICE A LA BASE (QUE DA LA ALTURA). MIENTRAS LOS OBLICUOS POSEEN UNA LÍNEA INCLINADA DE LA BASE AL VÉRTICE. LA FÓRMULA PARA OBTENER EL VOLUMEN DEL CONO ES IGUAL A UN TERCIO DEL ÁREA DE LA BASE (RESULTADO DE LA CONSTANTE II (PI) POR EL CUADRADO DEL RADIO) MULTIPLICADO POR LA ALTURA: $V = 1/3\pi r^2 h$. SON PARECIDOS A LOS PRISMAS. CON BASES DE CIRCUNFERENCIAS Y SUS PAREDES CURVAS (SUPERFICIE CILÍNDRICA). EN EL CILINDRO RECTO SUS BASES SON PARALELAS (SU SUPERFICIE PUEDE SER ELÍPTICA) Y EN EL OBLICUO EL EJE CENTRAL DEL CILINDRO ESTÁ INCLINADO RESPECTO A LA BASE. LA FÓRMULA PARA CALCULAR EL VOLUMEN DE UN CILINDRO RECTO ES IGUAL AL ÁREA DE LA BASE (RESULTADO DE LA CONSTANTE II (PI) POR EL CUADRADO DEL RADIO) MULTIPLICADO POR LA ALTURA: $V = \pi r^2 h$.

www.edicionesbob.com.mx
e-mail: ventas@edicionesbob.com.mx

POLÍGONOS

LOS POLÍGONOS REGULARES SON FIGURAS DE 4 LADOS RECTOS Y PLANOS, CUYO PERÍMETRO (O LONGITUD) SE OBTIENE AL SUMAR TODOS SUS LADOS. EL ÁREA DE UN POLÍGONO IRREGULAR (DE 5 A 20 LADOS) SE OBTIENE AL DIVIDIRLO EN TRIÁNGULOS U OTRAS FIGURAS, POSTERIORMENTE ÉSTOS SE SUMAN PARA DETERMINAR EL ÁREA TOTAL. PERTENECEN A ESTE GRUPO: A) TRAPEZOIDES. FIGURA CUADRANGULAR QUE TIENE UN PAR DE LADOS PARALELOS Y OTRO NO. LA FÓRMULA PARA CALCULAR SU ÁREA ES IGUAL A LA MITAD DE LA SUMA DE SUS LADOS PARALELOS, MULTIPLICADA POR LA ALTURA: $A = (a+b)/2 \times h$, DONDE a Y b SON LOS LADOS PARALELOS Y h LA ALTURA; B) TRAPEZOIDES. QUE ES CUANDO EL CUADRILÁTERO NO TIENE NINGÚN PAR DE LADOS PARALELOS. AL CUAL SE LE CONSIDERA FORMADO POR DOS TRIÁNGULOS ISÓCELES UNIDOS POR SU BASE COMÚN. LA FÓRMULA PARA OBTENER SU ÁREA ES IGUAL A LA MITAD DE LA RAÍZ CUADRADA DE LA DIFERENCIA DEL CUADRUPLO DEL CUADRADO DEL PRODUCTO DE SUS DIAGONALES Y EL CUADRADO DE LA SUMA DE LA DIFERENCIA DE LOS LADOS PARALELOS Y DIAGONALES: $A = 1/2 \sqrt{4(d_1d_2)^2 - (a^2+b^2+c^2+d^2)}$, DONDE a,b,c,d SON LADOS, d₁ Y d₂ SON DIAGONALES. Y C) PARALELOGRAMOS. SON LOS QUE TIENEN DOS LADOS PARALELOS E IGUALES. ENTRE ELLOS ESTÁN: 1) ROMBOIDE. SUS LADOS FORMAN ÁNGULOS OBLICUOS O INCLINADOS (DIFERENTES DE 90°). LA FÓRMULA PARA CALCULAR EL ÁREA ES IGUAL A LA MITAD DEL PRODUCTO DE LA BASE POR LA ALTURA: $A = (b \times h)/2$; 2) ROMBO. SUS LADOS SON IGUALES EN LONGITUD. LA FÓRMULA PARA CALCULAR SU ÁREA ES IGUAL AL PRODUCTO DE LA DIAGONAL MAYOR POR LA DIAGONAL MENOR: $A = d \times d'$ (DONDE d Y d' SON LÍNEAS DIAGONALES QUE UNEN VÉRTICES OPUESTOS); 3) RECTÁNGULO. FIGURA DE DOS PARES DE LADOS PARALELOS IGUALES CON ÁNGULOS RECTOS (90°). LA FÓRMULA PARA CALCULAR SU ÁREA ES IGUAL AL PRODUCTO DE BASE POR ALTURA: $A = b \times h$ Y 4) CUADRADO. SUS CUATRO LADOS SON IGUALES EN TAMAÑO Y TIENEN ÁNGULOS RECTOS (90°). LA FÓRMULA PARA CALCULAR EL ÁREA ES IGUAL A LADO POR LADO: $A = l \times l$ (DONDE l ES UN LADO).

TRIÁNGULOS

LOS TRIÁNGULOS SON FIGURAS FORMADAS POR TRES LÍNEAS RECTAS, CUYOS PUNTOS DE INTERSECCIÓN SON LLAMADOS VÉRTICES Y LA SUMA DE SUS ÁNGULOS SIEMPRE ES IGUAL A 180°. SE CLASIFICAN POR EL NÚMERO DE LADOS IGUALES Y POR SUS ÁNGULOS EN: 1) EQUILÁTERO. CUANDO SUS LADOS SON IGUALES; 2) ISÓCELES. TIENE DOS LADOS IGUALES; 3) TRIÁNGULO RECTÁNGULO. CON SUS LADOS DIFERENTES, PERO DOS DE ELLOS FORMAN UN ÁNGULO RECTO DE 90° Y 4) ESCALENO. SUS LADOS Y ÁNGULOS SON DESIGUALES. LA FÓRMULA PARA CALCULAR SU ÁREA ES IGUAL A LA MITAD DEL PRODUCTO DE LA BASE POR LA ALTURA: $A = (b \times h)/2$. PARA OBTENER EL PERÍMETRO SE SUMAN LAS LONGITUDES DE SUS LADOS. TAMBIÉN EXISTEN LOS TRIÁNGULOS ESFÉRICOS (ISÓCELES, EQUILÁTERO, RECTÁNGULO, ESCALENO, ACUTÁNGULO Y OBTUSÁNGULO). LA SUMA DE SUS ÁNGULOS ES MAYOR QUE 180° Y MENOR QUE 540° Y SE USAN EN LA NAVEGACIÓN.

CÍRCULO

EL CÍRCULO ES EL CONJUNTO DE PUNTOS EN EL PLANO QUE SE ENCUENTRAN A LA MISMA DISTANCIA DE UN PUNTO LLAMADO CENTRO. PARA CALCULAR SU ÁREA POSEE 2 ELEMENTOS MUY IMPORTANTES: 1) EL RADIO (ES LA DISTANCIA DEL CENTRO A CUALQUIER PUNTO DE LA CURVA) O DIÁMETRO (ES LA LÍNEA QUE PASA POR EL CENTRO DE LA CIRCUNFERENCIA Y VA DE UNA ORILLA A LA OTRA DIVIDIENDO EN DOS MITADES AL CÍRCULO) Y 2) LA CONSTANTE II (PI) CUYO VALOR ES 3.1416 (ES EL NÚMERO DE VECES QUE SE DEBE MULTIPLICAR EL DIÁMETRO PARA QUE CUBRA LA CIRCUNFERENCIA). LA FÓRMULA PARA CALCULAR LA LONGITUD DEL PERÍMETRO DE UN CÍRCULO ES IGUAL AL DOBLE DE LA CONSTANTE II (PI, 3.1416) POR LA LONGITUD DEL RADIO: $P = 2\pi r$. O BIEN ES EL RESULTADO DEL PRODUCTO II POR LO QUE MIDA EL DIÁMETRO: $P = \pi D$. PARA CALCULAR EL ÁREA SE MULTIPLICA LA CONSTANTE II POR EL CUADRADO DEL RADIO: $A = \pi r^2$.

DISEÑO D.G. JOSÉ BARRETO J. / VÍCTOR RAMÍREZ

INVESTIGACIÓN LIC. MA. ELENA ÁLVAREZ DEL CASTILLO